

Online Test PT. Inovasi Daya Solusi

Nama: Felicia Tanujaya

Posisi: System Analyst Internship

BAGIAN 1

Dari *business requirement* untuk fitur-fitur aplikasi berikut:

a. “Login Page” dan “Change Password”

- Yang berhak masuk ke aplikasi adalah user yang mempunyai hak akses
- Pada saat login, harus terisi Userid dan Password
- Userid dan Password akan dibuat otomatis pada saat Setup User
- User yang telah diberikan password, harus segera mengganti passwordnya pada menu Change Password
- Userid berupa angka atau huruf atau gabungan keduanya
- Userid tidak bisa selain angka dan huruf
- Jumlah maximal userid adalah 10 digit. System tidak bisa menerima jika lebih dari 10 digit
- Password minimal 6 digit, jika kurang tidak bisa disimpan
- Dan maximal 10 digit, jika kurang tidak bisa disimpan
- Semua jenis karakter bisa digunakan
- Tidak ada expired password

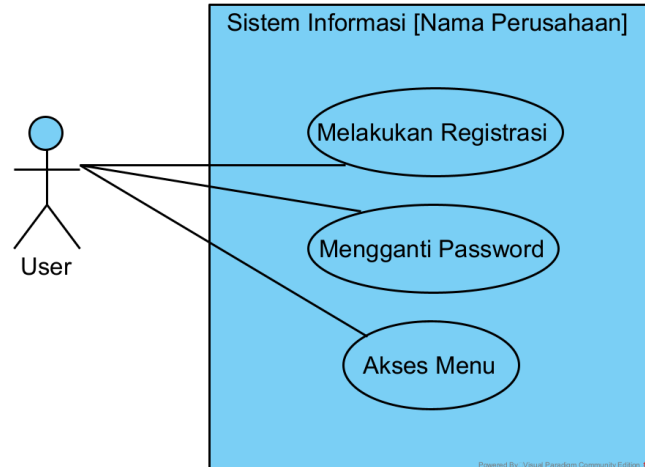
b. “Role” dan “Master Page”

- Setelah berhasil login akan masuk ke master page, menu yang muncul otomatis terfilter berdasar role user bersangkutan
- Jika user ketik URL suatu menu yang tidak mendapat otorisasi, maka user akan mendapat warning akses ke page ditolak

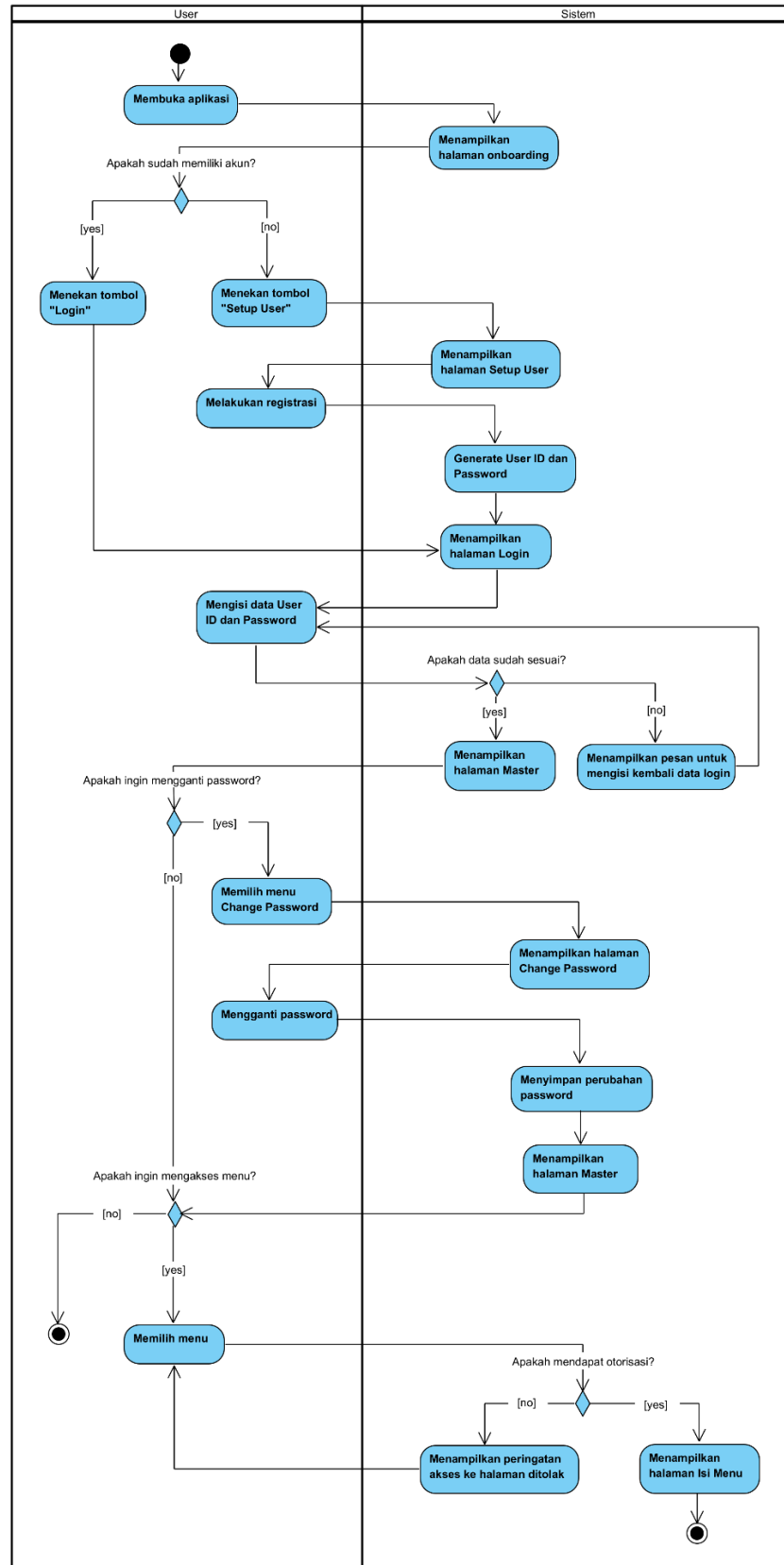
Desain dan buatlah:

1. Functional Design: Use Case dan Activity Diagram

- Use Case Diagram



- Activity Diagram



2. Technical Design: Table Design & Description, Entity Relationship Diagram, dan Sequence Diagram

- Table Design & Description

• Tabel User

TableName	ColumnName	Data Type	Description	Constraint	Relationship
User	idUser	varchar(10)	Unique identifier untuk tiap user	PRIMARY KEY, NOT NULL	N/A
	password	varchar(10)	Password untuk tiap akun user (6-10 digit)	NOT NULL	N/A
	idRole	varchar(10)	Unique identifier untuk tiap role user	NOT NULL	Foreign Key references Role(idRole)
	status	Tinyint(1)	Status apakah user telah mengganti password, 0 = belum, 1 = sudah	NOT NULL	N/A
	namaUser	varchar(255)	Nama lengkap user	NOT NULL	N/A
	emailUser	varchar(255)	Email user	NOT NULL	N/A

• Tabel Role

TableName	ColumnName	Data Type	Description	Constraint	Relationship
Role	idRole	varchar(10)	Unique identifier untuk tiap role user	PRIMARY KEY, NOT NULL	N/A
	namaRole	varchar(255)	Nama role user	NOT NULL	N/A
	description	varchar(255)	Deskripsi untuk tiap role user	NOT NULL	N/A

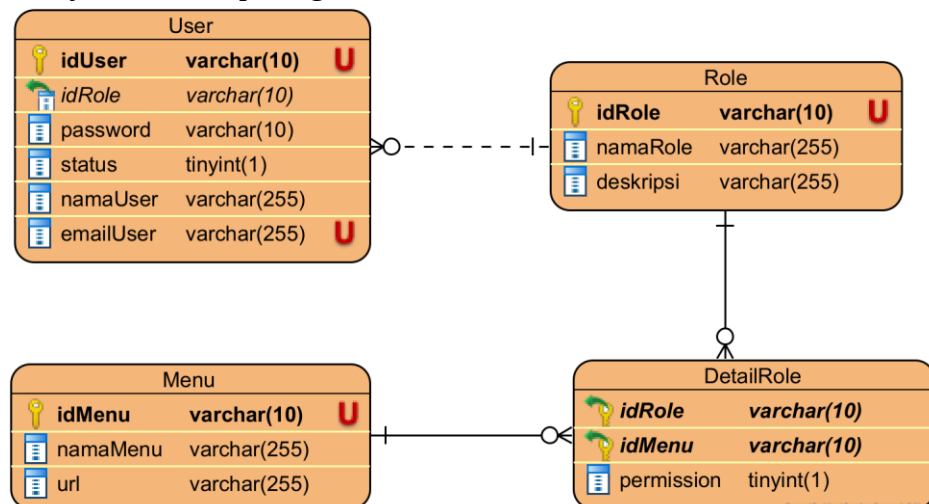
- Tabel Menu

TableName	ColumnName	Data Type	Description	Constraint	Relationship
Menu	idMenu	varchar(10)	Unique identifier untuk tiap menu	PRIMARY KEY, NOT NULL	N/A
	namaMenu	varchar(255)	Nama menu	NOT NULL	N/A
	url	varchar(255)	URL untuk tiap menu	NOT NULL	N/A

- Tabel Detail Role

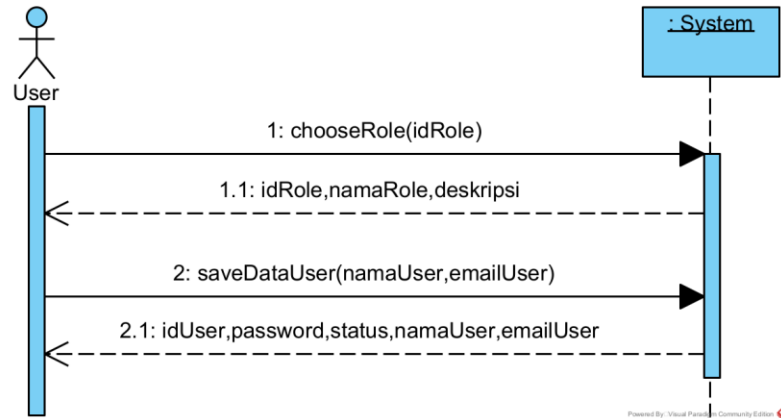
TableName	ColumnName	Data Type	Description	Constraint	Relationship
DetailRole	idRole	varchar(10)	Unique identifier untuk tiap role user	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	Foreign Key references Role(idRole)
	idMenu	varchar(10)	Unique identifier untuk tiap menu	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL	Foreign Key references Menu(idMenu)
	permission	tinyint(1)	Permission apakah akses aktif, 0 = inactive, 1 = active	NOT NULL	N/A

- Entity Relationship Diagram

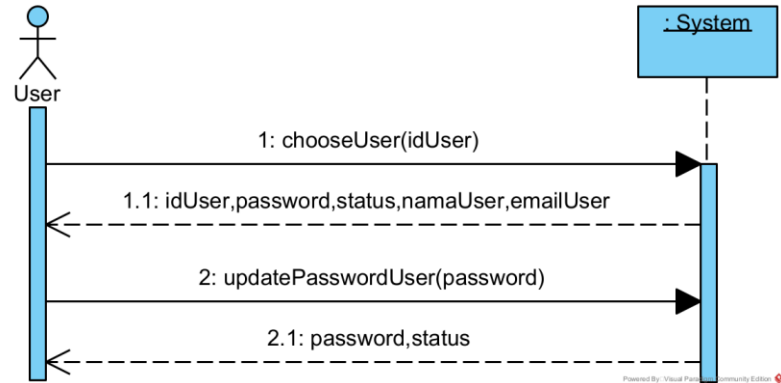


- Sequence Diagram

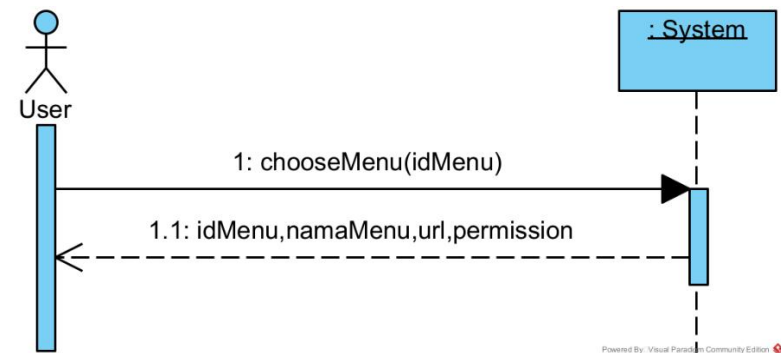
- Melakukan Registrasi



- Mengganti Password



- Akses Menu



BAGIAN 2 : DATABASE

TabelPembayaran

NoKontrak	TglBayar	JumlahBayar	KodeCabang	NoKwitansi	KodeMotor
1151500001	2014-10-20 17:14:13	200000	115	14102000001	001
1451500002	2014-10-20 16:14:13	300000	145	14102000002	001
1151500003	2014-10-20 09:14:13	350000	115	14102000003	003
1751500004	2014-10-19 16:14:13	500000	175	14101900001	002

TabelCabang

KodeCabang	NamaCabang
115	Jakarta
145	Ciputat
175	Pandeglang
190	Bekasi

Tabel Motor

KodeMotor	NamaMotor
001	Suzuki
002	Honda
003	Yamaha
004	Kawasaki

Dari tabel diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini.

1. Sebutkan kolom yang bisa dijadikan primary key dan foreign key
 - TabelPembayaran:
 - NoKontrak (PK)
 - KodeCabang (FK references TabelCabang(KodeCabang))
 - KodeMotor (FK references TabelMotor(KodeMotor))
 - TabelCabang:
 - KodeCabang (PK)
 - TabelMotor:
 - KodeMotor (PK)
2. Tuliskan query untuk menampilkan data pembayaran yang dibayar pada tanggal 20-10-2014
 - ```
SELECT *
FROM TabelPembayaran
WHERE DATE(TglBayar) = '2014-10-20';
```
3. Tuliskan query untuk menambahkan data pada tabel “Cabang”, dengan informasi berikut: kode cabang 200, nama cabang Tangerang
  - ```
INSERT INTO TabelCabang (KodeCabang, NamaCabang)  
VALUES ('200', 'Tangerang');
```
4. Tuliskan query untuk update data “Kode Motor” pada tabel “Pembayaran” menjadi “001” untuk semua Cabang Jakarta
 - ```
UPDATE TabelPembayaran
SET KodeMotor = '001'
WHERE KodeCabang IN (
SELECT KodeCabang
FROM TabelCabang
WHERE NamaCabang = 'Jakarta'
);
```



5. Tuliskan query untuk menampilkan data berikut

| NoKontrak  | TglBayar               | JumlahBayar | Kode Cabang | NamaCabang | NoKwitansi  | KodeMotor | NamaMotor |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1151500001 | 2014-10-20<br>17:14:13 | 200000      | 115         | Jakarta    | 14102000001 | 001       | Suzuki    |
| 1451500002 | 2014-10-20<br>16:14:13 | 300000      | 145         | Ciputat    | 14102000002 | 001       | Suzuki    |
| 1151500003 | 2014-10-20<br>09:14:13 | 350000      | 115         | Jakarta    | 14102000003 | 003       | Yamaha    |
| 1751500004 | 2014-10-19<br>16:14:13 | 500000      | 175         | Pandeglang | 14101900001 | 002       | Honda     |

```
- SELECT
 p.NoKontrak,
 p.TglBayar,
 p.JumlahBayar,
 p.KodeCabang,
 c>NamaCabang,
 p.NoKwitansi,
 p.KodeMotor,
 m>NamaMotor
FROM TabelPembayaran p
JOIN TabelCabang c ON p.KodeCabang = c.KodeCabang
JOIN TabelMotor m ON p.KodeMotor = m.KodeMotor;
```

6. Tuliskan query untuk menampilkan data berikut

| KodeCabang | NamaCabang | NoKontrak  | NoKwitansi  |
|------------|------------|------------|-------------|
| 115        | Jakarta    | 1151500001 | 14102000001 |
| 115        | Jakarta    | 1151500003 | 14102000003 |
| 145        | Ciputat    | 1451500002 | 14102000002 |
| 175        | Pandeglang | 1751500004 | 14101900001 |
| 190        | Bekasi     | NULL       | NULL        |

```
- SELECT
 c.KodeCabang,
 c>NamaCabang,
 p.NoKontrak,
 p.NoKwitansi
FROM TabelCabang c
LEFT JOIN TabelPembayaran p
ON c.KodeCabang = p.KodeCabang
ORDER BY c.KodeCabang;
```

7. Tuliskan query untuk menampilkan data berikut

| KodeCabang | NamaCabang | TotalData | TotalBayar |
|------------|------------|-----------|------------|
| 115        | Jakarta    | 2         | 550000     |
| 145        | Ciputat    | 1         | 300000     |
| 175        | Pandeglang | 1         | 500000     |
| 190        | Bekasi     | 0         | 0          |

```
- SELECT
 c.KodeCabang,
 c>NamaCabang,
 COUNT(p.NoKontrak) AS TotalData,
 COALESCE(SUM(p.JumlahBayar), 0) AS TotalBayar
FROM TabelCabang c
LEFT JOIN TabelPembayaran p
ON c.KodeCabang = p.KodeCabang
GROUP BY c.KodeCabang, c>NamaCabang
ORDER BY c.KodeCabang;
```